Cours 3. Phénomènes de la relativité restreinte

- Résumé du dernier cours sur l'argument pour la transformation de Lorentz.
- Les événements dans l'espace-temps et l'intervalle d'espace-temps entre eux.
- Les phénomènes relativistes :
  - Addition des vitesses.
  - Dilatation des durées.
  - Contraction des longueurs.

Trouver la transformation de Lorentz : bilan

- On a supposé une relation linéaire entre coordonnées (t, x) et (t', x'). (En fait, il n'est pas nécessaire, mais ça rend la preuve plus vite.) Ça implique que la relation entre (t, x) et (t', x') s'exprime en équation matricielle.
- On a utilisé le fait que l'origine O' se déplace à vitesse $v = \beta c$ dans R : $\implies L_{21} = -\beta L_{22}$.
- On a utilisé le fait que la vitesse de la lumière est $\pm c$ dans n'importe quel référentiel inértiel. On a trouvé $L_{11} = L_{22}$ et $L_{12} = L_{21}$.
- On a utilisé l'invariance de $c^2t^2 - x^2 = c^2t'^2 - x'^2$, ce qui a donné que $L_{22}^2 = \pm\frac{1}{1-\beta^2}$.
- Finalement, on a choisi le racine positive afin que la transformation ne change pas la direction de l'axe des x.

Le groupe des transformations de Lorentz, $SO(4)$.

— Tous les transformations de Lorentz ensemble font « *le groupe de Lorentz* », $SO(4)$.

— Ça comprend tous « les boosts » le long de n'importe quel axe, par exemple la transformation de Lorentz pour un boost le long de l'axe des x, disons $B_x(\beta)$:

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \tag{1}$$

qui relie les coordinées entre deux systèmes de coordinées en configuration standard avec $v = \beta c$.

— Mais le groupe comprend aussi des rotations autour de n'importe quel axe spatial. Par exemple, on a un rotation par anlge θ autour de l'axe des x, disons

$R_x(\theta)$,

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos\theta & \sin\theta \\ 0 & 0 & -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}. \tag{2}$$

— Et avec les boots le long de tous les trois axes spatiaux et les rotations autour de tous les trois axes spatiaux on peut construire tous les transformations de Lorentz.

Intervalle d'espace-temps

— Un événement correspond à un point dans l'espace-temps à quatre dimensions. Il a lieu à un endroit et à un instant donnés. On peut le représenter avec un système de coordonnées donné et 4 coordonnées, par exemple, (ct, x, y, z).

— La transformation de Lorentz est construite pour que la quantité $(ct)^2 - x^2 - y^2 - z^2$ soit invariante dans un changement de repère. Il en est de même pour la quantité :

$$\Delta s^2 \equiv s_{21}^2 = c^2(t_2 - t_1)^2 - (x_2 - x_1)^2 - (y_2 - y_1)^2 - (z_2 - z_1)^2. \qquad (3)$$

[Sinon, ça impliquerait une origine du système de coordonnées privilégiée.]

— On appelle s_{21}^2 (le carré de) l'intervalle d'espace temps entre deux événements. Cet intervalle étant le même pour tous les référentiels galiléens (*i.e.* inertiels) ; il a une signification absolue. (On parlera en L3.)

— En considérant la propagation de la lumière d'une source ponctuelle, nous avons vu que les postulats sont incompatible avec la transformation de Galilée.
— Nous avons construit un argument physique pour l'invariance des longueurs perpendiculaires au mouvement relatif (sinon, on obtient une violation de postulat 1).
— Nous avons utilisé les 3 postulates pour déduire la transformation de Lorentz. Après beaucoup de maths on obtient la transformation de Lorentz qui s'écrit :

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\,\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\,\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \tag{4}$$

où (ct, x, y, z) sont les coordonnées des événements dans repère inertiel R et (ct', x', y', z') sont les coordonnées des événements dans repère inertiel R' dont l'orgine se déplace le long de l'axe des x avec vitesse uniforme $v = \beta c$.

— La transformation inverse s'obtient simplement en remplaçant β par $-\beta$.

$$\begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & \beta\,\gamma & 0 & 0 \\ \beta\,\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} . \tag{5}$$

— On appelle quadri-vecteur un ensemble de quatre composantes qui se transforment de la même manière. Le cas particulier étudié ici est le quadrivecteur position.

Les phénomènes relativistes

Addition des vitesses

Voir (*Smith*, 1997, §5.1)

— Un repère d'origine O' se déplace à la vitesse v_1 par rapport à un repère d'origine O le long de l'axe des x (configuration standard). Un autre repère d'origne O'' se déplace par rapport à celui d'origine O'. Voir figure 1.

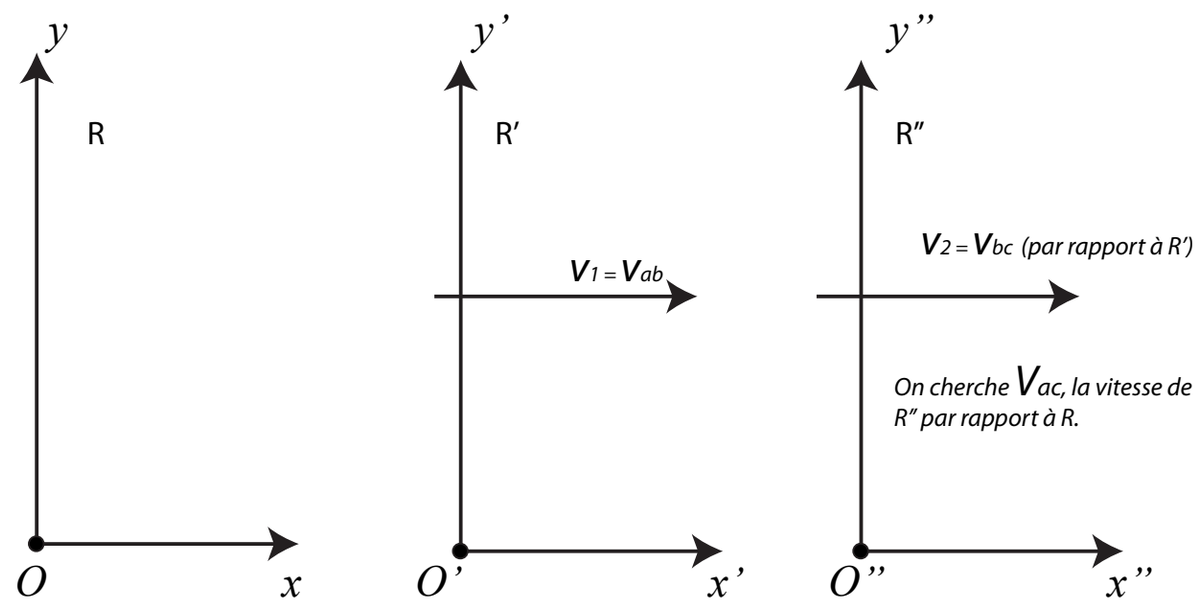

FIGURE 1 – Il y trois repère inertiels, R, R', et R''. Le repère R' a la vitesse v_{ab} par rapport à R. Le repère R'' a la vitesse v_{bc} par rapport à R'. Nous cherchons la vitesse v de repère R'' par rapport à R.

— On cherchera à déterminer la vitesse de O'' par rapport à O.
— En appliquant la transformation de Galilée on trouverait $v_{ac} = v_{ab} + v_{bc}$ mais cela pourrait conduire à une vitesse supérieure à celle de la lumière.
— La transformation de Lorentz (l'inverse d'un boost en configuration standard)

permet d'écrire :

$$\begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_{ab} & \beta_{ab}\gamma_{ab} \\ \beta_{ab}\gamma_{ab} & \gamma_{ab} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix}$$

où $\beta_{ab} = v_{ab}/c$, et $\gamma_{ab} = 1/\sqrt{1-\beta_{ab}^2}$.

— La transformation applique entre les repères R' et R'' :

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_{bc} & \beta_{bc}\gamma_{bc} \\ \beta_{bc}\gamma_{bc} & \gamma_{bc} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct'' \\ x'' \end{pmatrix}$$

où $\beta_{bc} = v_{bc}/c$, et $\gamma_{bc} = 1/\sqrt{1-\beta_{bc}^2}$.

En combinant ces deux transformations de Lorentz on obtient :

$$\begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_{ab} & \beta_{ab}\gamma_{ab} \\ \beta_{ab}\gamma_{ab} & \gamma_{ab} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma_{bc} & \beta_{bc}\gamma_{bc} \\ \beta_{bc}\gamma_{bc} & \gamma_{bc} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct'' \\ x'' \end{pmatrix},$$

et donc,

$$\begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_{ab}\gamma_{bc} + \beta_{ab}\beta_{bc}\gamma_{ab}\gamma_{bc} & \beta_{bc}\gamma_{ab}\gamma_{bc} + \beta_{ab}\gamma_{ab}\gamma_{bc} \\ \beta_{ab}\gamma_{ab}\gamma_{bc} + \beta_{bc}\gamma_{ab}\gamma_{bc} & \beta_{ab}\beta_{bc}\gamma_{ab}\gamma_{bc} + \gamma_{ab}\gamma_{bc} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct'' \\ x'' \end{pmatrix}.$$

On note v_{ac} la vitesse de O'' par rapport à O. La transformation de Lorentz entre R et R'' sans passer par R' s'écrit :

$$\begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_{ac} & \beta_{ac}\gamma_{ac} \\ \beta_{ac}\gamma_{ac} & \gamma_{ac} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct'' \\ x'' \end{pmatrix}$$

où $\beta_{ac} = v_{ac}/c$ et $\gamma_{ac} = 1/\sqrt{1-\beta_{ac}^2}$. En comparant les deux relations on obtient :

$$\begin{aligned} \gamma_{ac} &= \gamma_{ab}\gamma_{bc}(1+\beta_{ab}\beta_{bc}) \\ \beta_{ac}\gamma_{ac} &= (\beta_{ab}+\beta_{bc})\gamma_{ab}\gamma_{bc} \end{aligned} \tag{6}$$

En divisant membre à membre il vient :

$$\beta_{ac} = \frac{\beta_{ab}+\beta_{bc}}{1+\beta_{ab}\beta_{bc}}$$

soit :

$$v_{ac}/c = \frac{v_{ab}/c + v_{bc}/c}{1 + v_{ab}v_{bc}/c^2}$$

c'est à dire :

$$\boxed{v_{ac} = \frac{v_{ab} + v_{bc}}{1 + \frac{v_{ab}v_{bc}}{c^2}}} \tag{7}$$

C'est **la loi d'addition des vitesses d'Einstein** qui remplace celle de Galilée. La différence n'est pas très grande pour des vitesses très inférieures à celle de la lumière.

Prenons par exemple $v_{ab} = v_{bc} = \frac{3}{4}c$. On obtient :

$$v = \frac{(3/4 + 3/4)c}{1 + \left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{3/2 \times 16}{16 + 9}c = \frac{24}{25}c$$

La vitesse résultante ne dépasse jamais c.

On peut obtenir la loi d'addition des vitesses d'une autre façon. Considérons une particule qui se trouve à l'origine commune de R et R' à $t = t' = 0$ et qui se

déplace à la vitesse v' dans R'. On a donc :

$$x' = v't'$$

On peut écrire :

$$\begin{aligned} ct &= \gamma ct' + \gamma\beta x' \\ x &= \gamma\beta ct' + \gamma x' \end{aligned} \tag{8}$$

où $\beta = V/c$, et V est la vitesse relative entre repères. En éliminant x' il devient :

$$\begin{aligned} ct &= (\gamma c + \gamma\beta v')t', \\ x &= (\gamma\beta c + \gamma v')t'. \end{aligned} \tag{9}$$

On en déduit :

$$\frac{x}{ct} = \frac{\beta c + v'}{c + \beta v'}$$

soit :

$$\frac{x}{t} = \frac{V + v'}{1 + \frac{Vv'}{c^2}}$$

La vitesse de la particule dans le repère R est donc :

$$v = \frac{V + v'}{1 + \frac{Vv'}{c^2}}$$

On retrouve donc la loi d'addition des vitesses exprimée en Eq. (7).

Exercices pour la maison

1. Un événement correspond à un point dans l'espace-temps à quatre dimensions. Il a lieu à un endroit et à un instant donnés. Démontrer que le carré de l'intervalle d'espace-temps entre deux événements A et B

$$\Delta s^2 \equiv (\Delta ct)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2 \tag{10}$$

est invariant par la transformation de Lorentz.

Solution La transformation est linéaire :

$$\begin{aligned} \Delta\vec{x'} &= \vec{x'}_1 - \vec{x'}_2 = M\vec{x}_1 - M\vec{x}_2, \\ &= M(\vec{x}_1 - \vec{x}_2) = M\Delta\vec{x}. && \text{multiplication matricielle est linéaire} \end{aligned} \tag{11}$$

Donc on a

$$\begin{pmatrix} \Delta ct' \\ \Delta x' \\ \Delta y' \\ \Delta z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\,\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\,\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta ct \\ \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma\Delta ct - \beta\gamma\Delta x \\ \gamma\Delta x - \beta\gamma\Delta ct \\ \Delta y \\ \Delta z \end{pmatrix}, \tag{12}$$

On veut vérifier que $\Delta s^2 = \Delta s'^2$ où

$$\begin{aligned} \Delta s'^2 = (\Delta ct')^2 - (\Delta x')^2 - (\Delta y')^2 - (\Delta z')^2 = \\ (\gamma\Delta ct - \beta\gamma\Delta x)^2 - (\gamma\Delta x - \beta\gamma\Delta ct)^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2, \\ = \gamma^2(1-\beta^2)(\Delta ct)^2 - \gamma^2(1-\beta^2)(\Delta x)^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2, \end{aligned} \tag{13}$$

Mais

$$\gamma^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}\right)^2 = \frac{1}{1-\beta^2}, \qquad \Longrightarrow \qquad \gamma^2(1-\beta^2) = 1. \tag{14}$$

Donc,

$$\begin{aligned}(\Delta ct')^2 - (\Delta x')^2 - (\Delta y')^2 - (\Delta z')^2 &= \\ &= (\Delta ct)^2 - (\Delta x)^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 \\ &= \Delta s^2. \end{aligned} \tag{15}$$

Alors, Δs^2 est invariant par la transformation de Lorentz.

2. Vérifier par calcul explicite que la transformation (5) est la transformation inverse à (4).

Solution

$$\begin{pmatrix} \gamma & \beta\,\gamma & 0 & 0 \\ \beta\,\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\,\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\,\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & 0 & 0 \\ e & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{16}$$

Le produit matricielle nous donne que

$$a = d = \gamma^2 - \beta^2\gamma^2 = \gamma^2(1-\beta^2) = 1. \tag{17}$$

$$b = e = -\gamma^2\beta + \gamma^2\beta = 0. \tag{18}$$

Donc le membre droite est la matrice identité :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{19}$$

Alors les deux matrices sur le membre gauche sont l'inverse l'une à l'autre.

3. Comparer les trois transformations : (i) transformation de Lorentz, (ii) transformation de Galilée, (iii) une rotation des axes Cartesiens dans le plan euclidien. Que pensez-vous du fait que le temps intervient dans la transformation de Lorentz ?

Solution La transformation de Lorentz (en une dimension spatial) :

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma \\ -\beta\gamma & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} t' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -v & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix} \tag{20}$$

4. Écouter la vidéo de e-penser :
   https://www.youtube.com/watch?v=KX9QSjv0Ib0 et le suite
   https://www.youtube.com/watch?v=_4Af9UrWEtc

Dilatation des durées

Dilatation des durées

— Voir (*Smith*, 1997, §3.2)

— Un événement correspond à un point de l'espace-temps (dans le cas général trois coordonnées d'espace et une de temps). Pour simplifier la présentation, nous considérons juste un axe spatial, ce de l'axe des x. Un événement E_1 a pour coordonnées (ct_1, x_1) dans R et (ct'_1, x'_1) dans R' en configuration standard par rapport à R. Pour un événement E_2 ces coordonnées sont respectivement (ct_2, x_2) dans R et (ct'_2, x'_2) dans R'. La transformation de Lorentz permet d'écrire :

$$\begin{aligned} ct_1 &= \gamma ct'_1 + \beta\gamma x'_1 \\ ct_2 &= \gamma ct'_2 + \beta\gamma x'_2. \end{aligned} \tag{21}$$

d'où on déduit :

$$c(t_2 - t_1) = \gamma c(t'_2 - t'_1) + \beta\gamma(x'_2 - x'_1).$$

On voit que deux événements simultanés dans un repère ne le sont pas dans l'autre repère, s'ils ne se produisent pas au même endroit ($x'_2 \neq x'_1$). La relativité

de la simultanéité joue un rôle très important dans l'analyse des phénomènes.

Dilatation des durées : formule

— Considérons une horloge au repos dans R', voir figure 2. Ce repère est alors appelé repère propre de l'horloge, et le temps mesuré par celle-ci est appelé **le temps propre**. L'intervalle de temps entre les mêmes événements 1 et 2 mesuré dans R est plus long. On le déduit avec la transformation de Lorentz :

$$c(t_2 - t_1) = \gamma c(t'_2 - t'_1) + \beta\gamma(x'_2 - x'_1),$$

où x' =constante car la horloge est au repos dans R', donc $x'_2 - x'_1 = 0$. Et alors, on conclut que l'intervalle de temps observé en R sera :

$$\begin{aligned} \cancel{c}(t_2 - t_1) &= \gamma \cancel{c}(t'_2 - t'_1) + \beta\gamma\cancelto{0}{(x'_2 - x'_1)}, \\ t_2 - t_1 &= \gamma(t'_2 - t'_1). \end{aligned} \tag{22}$$

Lorsque $v \neq 0$, $\gamma > 1$, **l'intervalle de temps propre est toujours plus court**. Cette propriété du temps ne dépend pas du type d'horloge utilisé pour le mesurer. On appelle l'intervalle de temps mesuré dans R, l'intervalle de **temps impropre**.

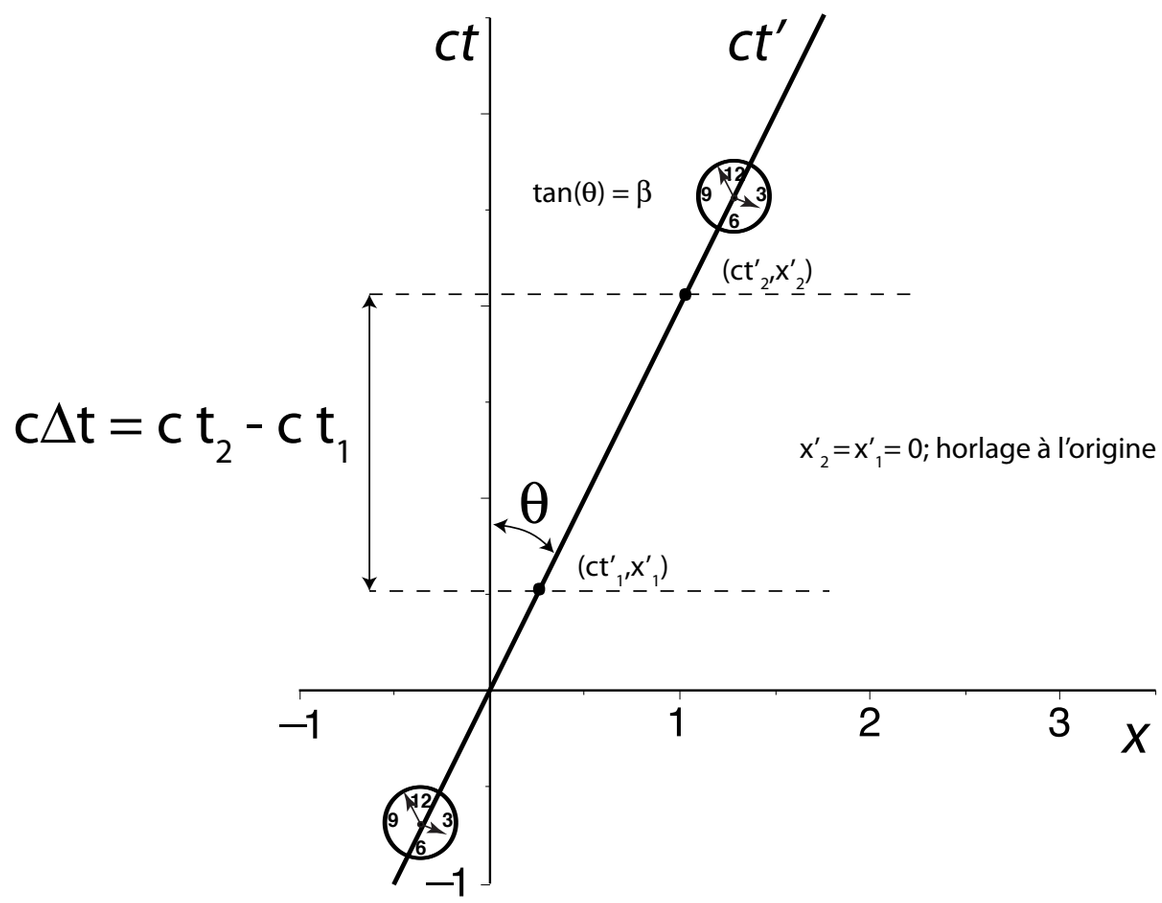

FIGURE 2 – Dilatation des durées

Dilatation des durées : Bilan

— L'intervalle de temps propre $\Delta t'$ est relié à l'intervalle de temps impropre Δt par la formule

$$\boxed{\text{Dilation des durées :} \qquad \Delta t' = \frac{\Delta t}{\gamma}, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}},} \tag{23}$$

ou $\beta c = v$ est la vitesse de l'horlage. Il n'est pas une erreur que j'ai écrit la formule avec prime pour designer l'intervalle de temps propre, $\Delta t'$, ici et sans prime ailleur. Je l'ai fait exprès pour tirer votre attention sur les faits importants : la dilation des durées s'exprime telle que l'intervalle de temps propre est le plus court :

$$\text{intervalle de temps propre} = \frac{\text{intervalle de temps impropre}}{\gamma}. \tag{24}$$

— Comme savoir quel intervalle est « propre » et quel est « impropre » ? ! Regardez-vous encore l'explication dans figure 2. L'intervalle propre est pris

d'une horloge. L'intervalle impropre est calculé avec mesures du temps t_1 et t_2 aux deux points d'espace éloignés – il faut deux horloges car les horloges sont interdites de bouger dans leur référentiel et elles ne font que les mesures locales.

Dilatation des durées : approfondir

— On va « comprendre » la dilatation des durées (ou au moins on va voir le lien avec le fait que la vitesse de la lumière soit la même dans tous les référentiels inertiels.)

— Considérons une expérience de pensée illustrant le fonctionnement d'une horloge à photons. Un photon se réfléchi sur deux miroirs parallèles, Fig. 3.

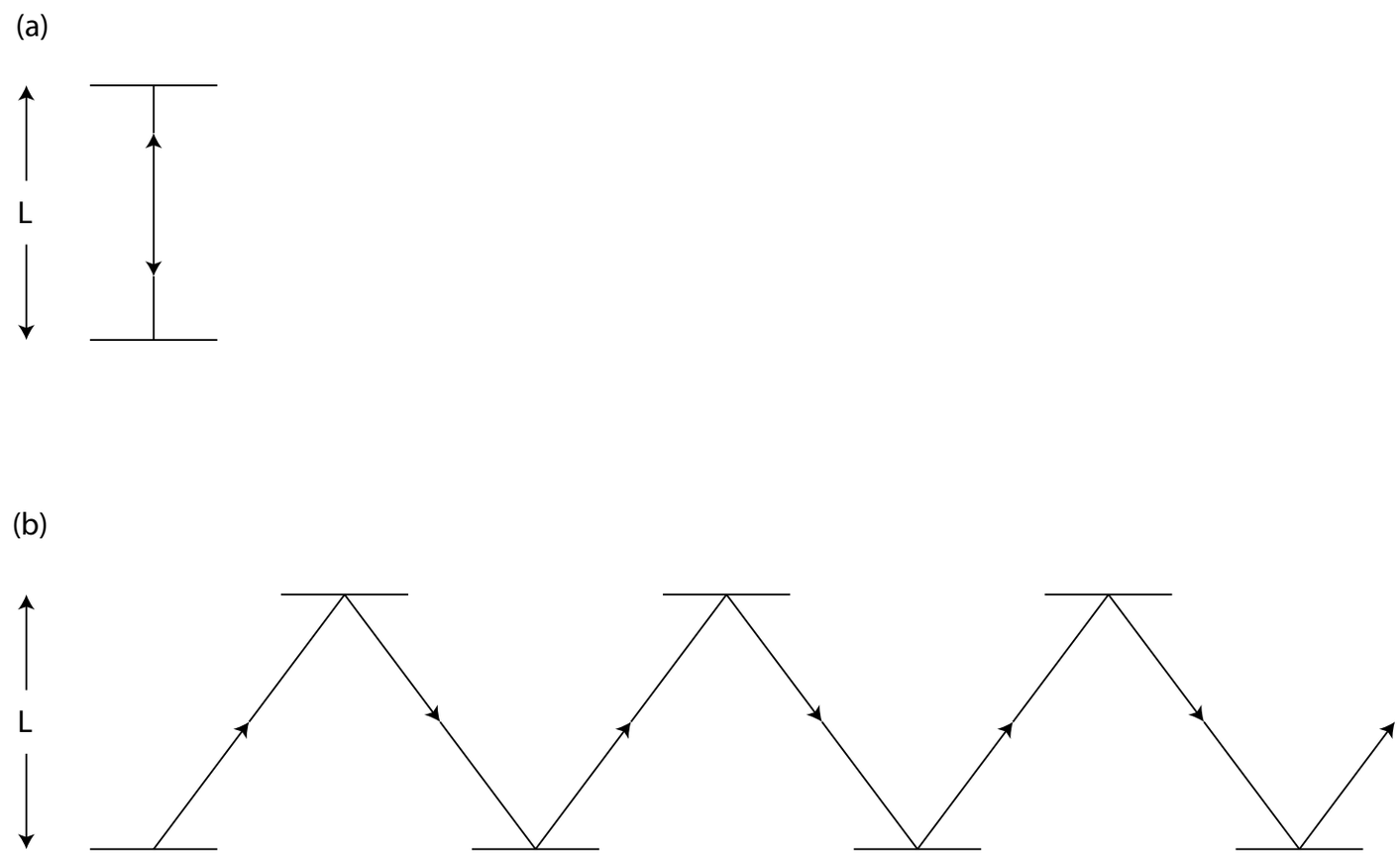

FIGURE 3 – (a) L'horloge à photon est au repos par rapport à l'observateur ; R'. (b) L'horloge à photon est en mouvement par rapport à l'observateur, référentiel R.

— L'unité de temps correspond à l'intervalle entre l'aller et le retour du photon sur

un miroir, Fig. 3(a). On a :

$$\Delta t' = \frac{2L}{c}$$

C'est l'intervalle de temps propre.

Dans le repère R le photon ne fait pas l'aller-retour entre les mêmes points. Le trajet du photon est une ligne brisée comme sur la Fig. 3(b).
La vitesse de la lumière est c. Si l'impact du photon se fait toujours au même endroit sur le miroir la projection de sa vitesse sur Ox doit être égale à celle du repère R'. Sa composante perpendiculaire aux miroirs est donc $\sqrt{c^2 - v^2}$. Le temps nécessaire pour un aller-retour est donc :

$$\Delta t = \frac{2L}{\sqrt{c^2 - v^2}} = \frac{2L}{c} \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}},$$

soit :

$$\Delta t = \Delta t' \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma \Delta t'.$$

L'horloge à photon tourne plus lentement observé à partir d'un repère impropre.

Mais ça doit être le cas pour tous les horloges qui mesurent le temps correctement. Si l'horloge à photon est synchronisée avec une autre dans R' ce dernier tourne exactement comme l'horloge à photon dans R aussi. C'est une exigence du principe de relativité. En effet, si deux horloges synchronisées dans R' ne l'étaient pas dans un autre repère on pourrait faire jouer un rôle privilégié au repère R'.

Nous allons voir quelques applications qui montrent la réalité de la dilatation des durées lorsqu'une horloge est en mouvement dans le repère de l'observateur.

Exercices pour la maison

1. Lire §5.1 (*Smith*, 1997, §5.1)
2. Lire tous le chapitre 3 (au minimum §3.2 et §3.5) de (*Smith*, 1997).
3. Essayer exercice 4 de (*Smith*, 1997) :

   Alpha du Centaure est une étoile distance d'environ quatre années-lumière. [En fait c'est 3 étoiles qui apparaît, à l'oeil nu, comme l'étoile la plus brillante de la constellation du Centaure et la troisième plus brillante de tout le ciel.] Pour qu'une fusée fasse le voyage en un jour, pour ses occupants, à quelle vitesse faudrait-il qu'elle aille ? Les occupants de la fusée verraient Alpha du Centaure approcher à cette même vitesse. En déduire à quelle distance elle leur semberait être au début du voyage ?

Exercices pour la maison : Solution

1. Essayer exercice 4 de (*Smith*, 1997) :

   Alpha du Centaure est une étoile distance d'environ quatre années-lumière. [En fait c'est 3 étoiles qui apparaît, à l'oeil nu, comme l'étoile la plus brillante de la constellation du Centaure et la troisième plus brillante de tout le ciel.] Pour qu'une fusée fasse le voyage en un jour, pour ses occupants, à quelle vitesse faudrait-il qu'elle aille ? Les occupants de la fusée verraient Alpha du Centaure approcher à cette même vitesse. En déduire à quelle distance elle leur semberait être au début du voyage ?

Solution

Supposons que nous avons un référentiel inertiel R dans lequelle le Soleil et l'Alpha du Centaure sont immobile, avec le Soleil à l'origine O. Et nous orientons l'axe des x vers l'Alpha du Centaure. Dans R la distance (propre) entre nous et

l'Alpha du Centaure est 4 année lumière et l'intervalle de temps impropre, Δt, est l'intervalle de temps pour la fusée de passer de $x = 0$ à $x = 4$ année lumière (du Soleil à l'Alpha du Centaure). On a

$$\Delta t = \frac{d}{v}, \qquad \text{avec } v \text{ la vitesse inconue} \tag{25}$$

Les occupants mesurent un intervalle de temps $\Delta t' = \Delta\tau$ pour le voyage ; c'est un intervalle de temps propre et donc :

$$\Delta\tau = \frac{\Delta t}{\gamma} = \Delta t\sqrt{1 - v^2/c^2} = \frac{d}{v}\sqrt{1 - v^2/c^2}. \tag{26}$$

Nous voulons un intervalle de temps propre, $\Delta\tau = 1$ jour. Nous savons d. Donc, il faut résoudre l'équation (26) pour v :

$$\frac{v}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{d}{\Delta\tau} \equiv A, \tag{27}$$

avec

$$A = \frac{\text{distance}}{\text{durée propre}} = \frac{4 \text{ année lumiere} \times 365,2425 \text{ jour/année}}{1 \text{ jour}} \tag{28}$$

On a $c = 1$ dans les unités avec temps en jours et distance en jours-lumières. Donc on écrit $v = \beta$:

$$\begin{aligned} \frac{\beta}{\sqrt{1-\beta^2}} &= A, \\ \beta &= \frac{A}{\sqrt{1+A^2}} = 0.9999997659, \\ v &= \beta c = 0.9999997659c. \end{aligned} \tag{29}$$

Dans la fusée on voit l'Alpha du Centaure s'aproche à presque la vitesse de lumière. Donc, la distance (impropre) est environ 1 jour-lumière.

Contraction des longueurs

Voir (*Smith*, 1997, Chapitre 4).

— On mesure la longueur d'une tige en déterminant les abscisses de ses extrémités. Si la tige est immobile ces abscisses peuvent être mesurées à des instants arbitraires. On obtient ainsi la longueur propre de la tige, L_0.

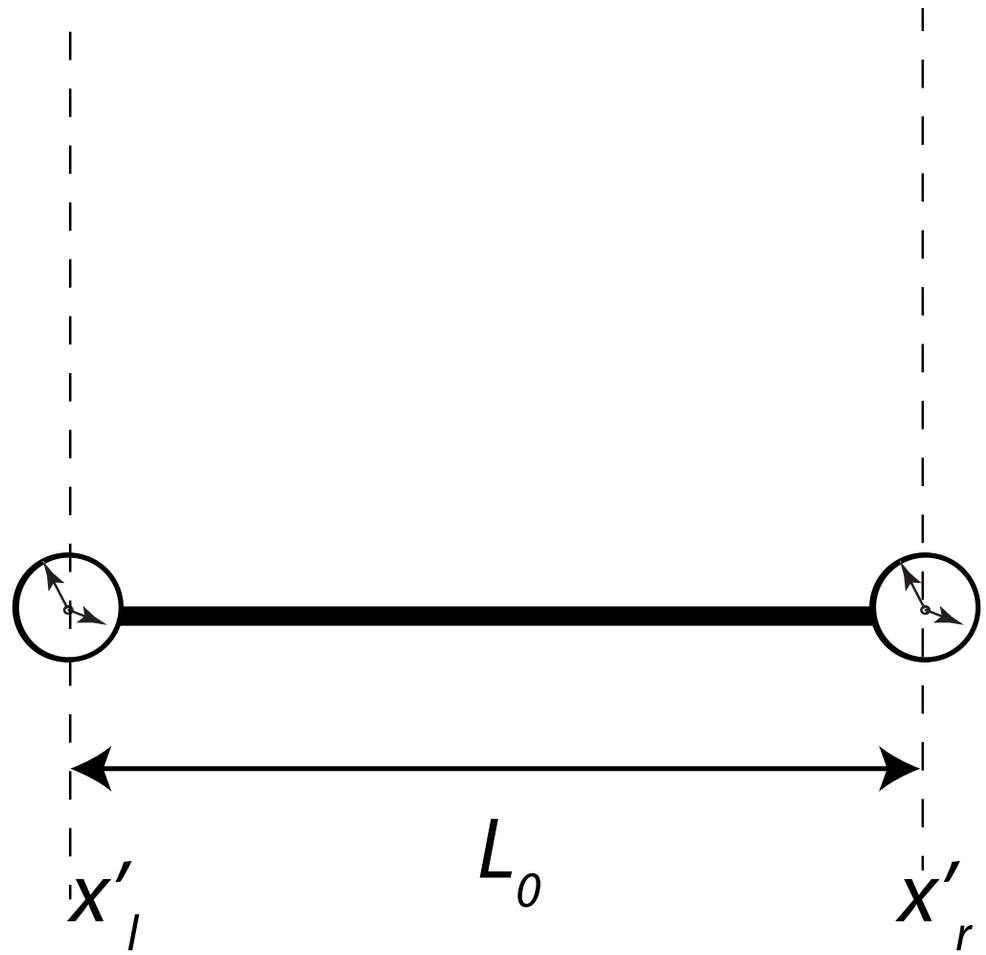

FIGURE 4 – Une tige stationaire dans le référentiel R'.

— Dans un repère où la tige est en mouvement il est important que les mesures des abscisses soient faites au même instant. Or deux événements simultanés dans un repère ne sont pas en général simultanés dans d'autres repères. La longueur d'une tige L va donc dépendre de sa vitesse dans un repère donné.

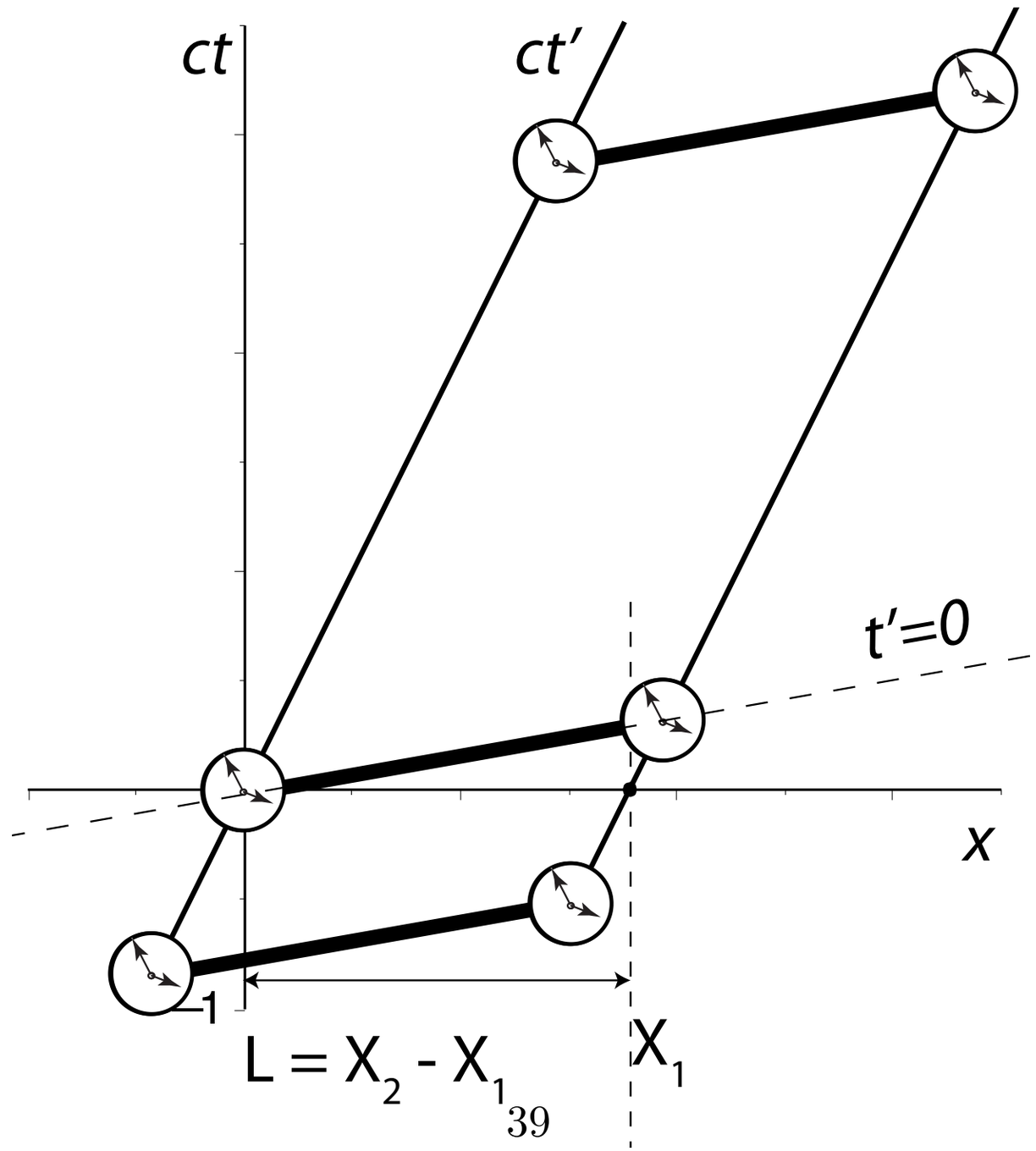

FIGURE 5 – Une tige stationaire qui se déplace à vitesse $v = \beta c$ le long de l'axe des x dans le référentiel R.

— La transformation de Lorentz nous donne :

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma \\ -\beta\gamma & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix}.$$

Les abscisses de deux points, mesurées dans le repère R' sont données par :

$$x'_2 = -\beta\gamma ct_2 + \gamma x_2,$$
$$x'_1 = -\beta\gamma ct_1 + \gamma x_1.$$

Si la tige est au repos dans R' sa longueur propre est :

$$L' = x'_2 - x'_1 \equiv L_0.$$

— Remarque : On peut trouver les tiges stationnaires dans n'importe quelle référentiel inertiel. Donc, la longueur propre peut être Δx ou $\Delta x'$. Il faut introduire un nouveau symbole pour avoir notation standard pour la longueur propre, c'est L_0.

— La différence d'abscisses vérifie la condition :

$$x'_2 - x'_1 = \gamma(x_2 - x_1) - \beta\gamma(ct_2 - ct_1).$$

L'observateur attaché au repère R déterminera la longueur de la tige en mesurant les abscisses de ses extrémités au même instant ($t_2 = t_1$). La longueur obtenue sera :

$$L = x_2 - x_1,$$

d'où la relation avec la longueur propre L_0 :

$$L' = \boxed{\gamma L = L_0}$$

soit

$$L = \frac{L_0}{\gamma}.$$

— La longueur propre est donc toujours plus grande que la longueur mesurée dans un repère où la tige est en mouvement. C'est ce que l'on appelle *la contraction des longueurs.*

— La contraction des longueurs est un phénomène cinématique et non dynamique comme l'ont cru Fitzgerald, Lorentz, et Poincaré. Aucune force n'est à l'origine de cette contraction. C'est un effet de perpective. Il ne s'agit pas d'une illusion ; c'est une vraie longueur.

— Revenons sur l'exemple du muon qui traverse l'atmosphère. Dans son repère

propre sa durée de vie moyenne est $2,2\mu$s. Il a donc très peu de chances de franchir des dizaines de km. Cependant, dans son repère l'épaisseur de l'atmosphere est divisée par γ. Elle est donc très inférieure à celle que nous mesurons.

Exercice immédiat

1. (Examen de l'année 2015) Chaque voiture d'un TGV a une longueur propre $l_0 = 10$ m. Si le TGV passe sous un tunnel de longueur propre 50 m à une vitesse $v = 0.9949874371\ c$, où c est la vitesse de la lumière dans le vide, combien de voitures rentrent dans le tunnel ?

Exercice immédiat

Solution Dans le référentiel du tunnel, les voitures sont contractés par un facteur de $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$, donc chacune est de longuer l' :

$$l' = \frac{l_0}{\gamma} = \frac{10 \text{ m}}{10} = 1 \text{ m} \tag{30}$$

Alors 50 voitures rentrent dans le tunnel.

Références

Smith, J. H. (1997), *Introduction à la relativité*, InterEditions, Paris, France.